

Introduction générale

À l'ère de la transformation numérique, les systèmes d'information des entreprises génèrent et traitent quotidiennement des volumes croissants de données. Ces données constituent un élément essentiel pour assurer une gestion efficace, transparente et maîtrisée des activités internes. Parmi les processus administratifs les plus sensibles, la gestion des notes de frais occupe une place stratégique, puisqu'elle concerne l'ensemble des collaborateurs et implique des aspects financiers, organisationnels et réglementaires.

Dans de nombreuses organisations, la gestion des notes de frais repose encore sur des procédures manuelles ou sur des outils peu adaptés aux exigences actuelles. Ces pratiques traditionnelles engendrent plusieurs difficultés, notamment des erreurs de saisie, des retards dans le traitement et la validation des dépenses, une surcharge administrative pour les managers et le service financier, ainsi qu'un manque de visibilité globale sur les coûts professionnels engagés.

Dans un contexte où la maîtrise des dépenses, la traçabilité et la conformité des données deviennent des enjeux majeurs, il devient indispensable pour les entreprises d'adopter des solutions numériques modernes, intelligentes et sécurisées. L'intégration de technologies telles que l'automatisation des workflows, la reconnaissance optique de caractères (OCR) et l'analyse intelligente des données permet non seulement de réduire les erreurs humaines, mais également d'améliorer la performance globale du processus de gestion des notes de frais.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet de stage, réalisé au sein de l'entreprise Coral-io, et qui vise à concevoir et développer une application web innovante dédiée à la gestion automatisée des notes de frais. Cette solution permettra de faciliter la saisie des dépenses par les employés, d'assurer un workflow de validation clair et structuré, de sécuriser le stockage des justificatifs et d'offrir des outils d'aide à la décision à travers des tableaux de bord et des statistiques détaillées.

Le présent rapport est organisé comme suit : le premier chapitre présente le cadre général du projet et l'entreprise d'accueil. Le deuxième chapitre est consacré à l'étude préliminaire, incluant l'état de l'art, l'étude de l'existant et la solution proposée. Le troisième chapitre traite de la spécification des besoins, de la planification du backlog du produit et de la présentation de l'environnement de travail. Les chapitres suivants sont dédiés à la conception et à la réalisation de la solution. Enfin, nous concluons ce travail en présentant les résultats obtenus ainsi que les perspectives d'amélioration possibles.

Chapitre 1 : Contexte général

1. Introduction

Ce premier chapitre présente le contexte général de notre projet de fin d'études. Nous commençons par présenter l'organisme d'accueil, ses domaines d'expertise ainsi que l'environnement de travail au sein duquel le stage a été réalisé. Ensuite, nous décrivons le contexte du projet en mettant en évidence la problématique rencontrée par l'entreprise et la solution proposée. Enfin, nous concluons ce chapitre par la présentation de la méthodologie de gestion de projet adoptée tout au long de la réalisation de ce travail.

2. Présentation de l'organisme d'accueil

Cette section est consacrée à la présentation de l'organisme d'accueil, à la description de ses domaines d'expertise ainsi qu'à l'environnement professionnel dans lequel s'est déroulé notre stage de fin d'études.

2.1. Présentation de Coral-io

Coral-io est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions logicielles innovantes destinées à accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Elle intervient principalement dans la conception d'applications web et de systèmes intelligents permettant l'optimisation des processus internes et l'amélioration de la prise de décision.

Grâce à une équipe pluridisciplinaire composée de développeurs, d'analystes et de chefs de projets, Coral-io met l'accent sur la qualité des solutions livrées, la sécurité des données et l'adoption des technologies modernes. L'entreprise s'inscrit dans une démarche d'innovation continue en intégrant des outils d'intelligence artificielle et d'automatisation afin de répondre aux besoins croissants des entreprises clientes.

Dans ce cadre, Coral-io accorde une importance particulière à la digitalisation des processus métiers, notamment ceux liés à la gestion administrative et financière, qui représentent un enjeu stratégique pour de nombreuses organisations.

3. Contexte du projet

À travers cette section, nous présentons le contexte de notre stage, la problématique abordée ainsi que la solution proposée.

3.1. Introduction

Le projet intitulé « Conception et développement d'une application web intelligente de gestion des notes de frais » a été réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme de Licence en Technologie de l'Informatique. Il s'agit d'un stage effectué au sein de l'entreprise Coral-io.

L'objectif principal de ce projet est de concevoir une solution informatique permettant d'automatiser et d'optimiser la gestion des notes de frais, tout en intégrant des fonctionnalités intelligentes afin d'améliorer le contrôle, la traçabilité et l'analyse des dépenses professionnelles.

3.2. Problématique

Dans de nombreuses entreprises, la gestion des notes de frais est encore réalisée de manière manuelle ou semi-automatisée. Ce mode de fonctionnement engendre plusieurs contraintes telles que la lenteur du traitement, le risque d'erreurs de saisie, la perte de justificatifs ainsi qu'un manque de visibilité sur les dépenses engagées.

De plus, l'absence de mécanismes intelligents de contrôle rend difficile la détection des anomalies, comme le dépassement des plafonds autorisés, les doublons ou les dépenses non conformes aux règles internes. Cette situation peut entraîner des pertes financières et une charge administrative importante pour les services concernés.

Face à ces limitations, Coral-io a exprimé le besoin de disposer d'une solution moderne, centralisée et intelligente permettant de simplifier la gestion des notes de frais tout en garantissant la sécurité des données et le respect des règles internes de l'entreprise.

.....

Malgré l'importance stratégique de la gestion des notes de frais, de nombreuses entreprises font face à plusieurs difficultés, notamment :

- la complexité et la lenteur des processus de saisie et de validation,
- le risque élevé d'erreurs humaines et de fraudes,
- l'absence d'automatisation dans le contrôle des règles de remboursement,
- le manque de visibilité et d'outils d'analyse des dépenses,
- et l'insuffisante intégration des technologies intelligentes pour assister les utilisateurs.

Dans ce contexte, la problématique centrale de ce stage peut être formulée comme suit :

Comment concevoir et développer une application web moderne, intelligente et sécurisée permettant d'automatiser la gestion des notes de frais, tout en améliorant la fiabilité des contrôles, l'expérience utilisateur et la capacité d'analyse des dépenses au sein d'une entreprise ?

3.3. Solution proposée

Pour répondre à cette problématique, notre projet consiste à concevoir et développer une application web intelligente dédiée à la gestion des notes de frais. Cette solution permettra aux employés de saisir et de soumettre leurs notes de frais de manière simple et rapide, tout en joignant les justificatifs nécessaires sous forme numérique.

L'application intégrera un workflow de validation impliquant les différents acteurs (employé, manager, administrateur), assurant ainsi un suivi clair et structuré du traitement des notes de frais. De plus, des mécanismes intelligents seront mis en place afin de détecter automatiquement certaines anomalies et de générer des alertes en cas de non-conformité.

Enfin, la solution proposera des tableaux de bord permettant d'analyser les dépenses et d'aider les responsables à prendre des décisions éclairées, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des données traitées.

4. Méthodologie de gestion de projet

L'objectif principal de la méthodologie de gestion de projet est d'assurer une organisation efficace du travail, une bonne coordination entre les membres de l'équipe et un suivi continu de l'avancement du projet. Dans ce cadre, nous avons opté pour l'adoption de la méthodologie agile Scrum.

4.1. Définition de Scrum

Scrum est une méthodologie agile de gestion de projet basée sur un processus itératif et incrémental. Elle permet de découper le projet en cycles courts appelés sprints, au cours desquels des fonctionnalités spécifiques sont développées, testées et livrées.

Cette approche favorise l'adaptation aux changements, la communication continue entre les membres de l'équipe et l'amélioration progressive du produit.

4.2. Pourquoi Scrum ?

Le choix de Scrum se justifie par plusieurs avantages, notamment la flexibilité qu'elle offre face à l'évolution des besoins, la visibilité continue sur l'avancement du projet et l'amélioration de la collaboration entre les différents intervenants.

Grâce à l'organisation du travail en sprints et à la tenue de réunions régulières, cette méthodologie permet d'identifier rapidement les problèmes rencontrés et d'y apporter des solutions efficaces.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'organisme d'accueil Coral-io ainsi que le contexte général de notre projet. Nous avons ensuite exposé la problématique liée à la gestion des notes de frais et la solution proposée pour y répondre. Enfin, nous avons décrit la méthodologie de gestion de projet adoptée tout au long de notre stage.

Le chapitre suivant sera consacré à l'étude de l'état de l'art et à l'analyse des solutions existantes, afin de mieux positionner notre solution par rapport à l'existant.

Introduction

Dans le contexte actuel de transformation numérique des entreprises, l'optimisation des processus internes constitue un enjeu majeur pour améliorer la performance, la transparence et la maîtrise des coûts. Parmi ces processus, la gestion des notes de frais occupe une place importante, car elle concerne l'ensemble des collaborateurs et implique plusieurs niveaux de validation ainsi qu'un suivi financier rigoureux.

Cependant, dans de nombreuses organisations, la gestion des notes de frais est encore réalisée de manière manuelle ou à l'aide de solutions peu adaptées. Ces méthodes traditionnelles entraînent souvent des erreurs de saisie, des délais de traitement importants, une surcharge administrative pour les managers et le service financier, ainsi qu'un manque de visibilité globale sur les dépenses professionnelles.

Face à ces limitations, le recours à des solutions numériques modernes, intelligentes et sécurisées devient indispensable. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce stage, dont l'objectif est de concevoir et de développer une application web innovante dédiée à la gestion automatisée des notes de frais. Cette application vise à simplifier la saisie des dépenses, à automatiser les workflows de validation, à intégrer des technologies d'intelligence artificielle telles que l'OCR et l'analyse d'anomalies, et à offrir des outils d'aide à la décision via des tableaux de bord dynamiques.

Problématique

Malgré l'importance stratégique de la gestion des notes de frais, de nombreuses entreprises font face à plusieurs difficultés, notamment :

- la complexité et la lenteur des processus de saisie et de validation,
- le risque élevé d'erreurs humaines et de fraudes,
- l'absence d'automatisation dans le contrôle des règles de remboursement,
- le manque de visibilité et d'outils d'analyse des dépenses,
- et l'insuffisante intégration des technologies intelligentes pour assister les utilisateurs.

Dans ce contexte, la problématique centrale de ce stage peut être formulée comme suit :

Comment concevoir et développer une application web moderne, intelligente et sécurisée permettant d'automatiser la gestion des notes de frais, tout en améliorant la fiabilité des contrôles, l'expérience utilisateur et la capacité d'analyse des dépenses au sein d'une entreprise ?

Chapitre 2 : Etude préliminaire

1. Introduction

Tout au long de ce chapitre, nous commençons par dresser l'état de l'art synthétisant toutes les notions théoriques importantes relatives à notre projet. La suite sera consacrée à la présentation et l'étude des solutions existantes en décrivant leurs inconvénients. Finalement, nous présentons notre propre solution proposée.

2. État de l'art

2.1. Introduction

L'état de l'art a pour objectif d'analyser les solutions technologiques, les approches méthodologiques et les avancées récentes en matière de gestion des notes de frais. Cette analyse couvre les outils actuellement utilisés en entreprise, les systèmes automatisés, ainsi que les technologies innovantes susceptibles d'améliorer ce processus. Elle met en avant les forces et les limites des solutions existantes, afin de justifier la pertinence du développement d'une application web moderne, intelligente et sécurisée.

1. *Gestion traditionnelle des notes de frais*

Historiquement, la gestion des notes de frais était principalement réalisée de manière **manuelle** ou **semi-numérique**. Cela impliquait :

- la saisie sur papier ou dans des fichiers Excel,
- la transmission des justificatifs par courrier ou par email,
- des validations successives par le manager,
- puis le traitement par le service comptable.

Limites de cette approche :

- Forte propension aux **erreurs humaines** ;
- Difficulté de **suivi et de traçabilité** ;
- Temps de traitement long ;
- Manque de transparence pour les employés et les managers.

2. *Outils numériques existants*

Avec la digitalisation, diverses solutions logicielles ont vu le jour pour faciliter la gestion des notes de frais.

2.1. Solutions intégrées aux systèmes comptables

Certaines solutions sont intégrées dans des logiciels comptables ou des ERP (Enterprise Resource Planning). Elles permettent :

- la saisie des dépenses,
- l'intégration avec les comptes fournisseurs,
- des workflows de validation basiques.

Limites :

- Interface souvent complexe et peu intuitive ;
- Automatisation limitée ;
- Peu de support intelligent pour la saisie ou la détection d'erreurs.

2.2. Applications spécialisées

Il existe également des applications spécialisées dans la gestion des frais professionnels avec des fonctionnalités telles que :

- saisie mobile,
- numérisation des justificatifs,
- workflow de validation.

Limites :

- Automatisation partielle ;
- Manque d'intelligence dans le contrôle des règles métier ;
- Absence d'analyses avancées.

3. Technologies innovantes utilisées ou en développement

3.1. Reconnaissance Optique de Caractères (OCR)

L'OCR permet d'extraire automatiquement les informations des justificatifs :

- date,
- montant,
- fournisseur.

Cette automatisation réduit considérablement la saisie manuelle et améliore la précision des données.

Limite actuelle : la qualité dépend de la lisibilité des images, nécessitant parfois une vérification manuelle.

3.2. Intelligence Artificielle et Machine Learning

3.2.1 Détection d'anomalies

L'IA permet d'identifier des erreurs ou incohérences :

- dépense hors politique interne,
- doublons,
- montants anormalement élevés.

Cette détection ne remplace pas l'humain, mais **aide à réduire les erreurs et les fraudes**.

3.2.2 Analyse prédictive des dépenses

Certaines solutions exploitent les données historiques pour :

- prévoir les dépenses futures,
- détecter les tendances par département ou par période.

3.3. Chatbots et Traitement du langage naturel (NLP)

Le **NLP (Natural Language Processing)** permet à un assistant intelligent d'interpréter des questions en langage naturel. Appliqué à la gestion des frais :

- l'utilisateur peut poser des questions simples, par exemple :
"Pourquoi ma note a-t-elle été rejetée ?"
- le système peut fournir une assistance interactive.

4. Limitations observées dans l'état de l'art

Même avec l'intégration de technologies modernes, le processus de gestion des frais reste souvent fragmenté et peu optimisé :

Limitation	Conséquence
Automatisation partielle	Charge administrative élevée
Absence d'analyse prédictive intégrée	Limite la planification des dépenses
Interfaces peu intuitives	Mauvaise adoption par les utilisateurs

Workflow rigide

Peu d'adaptabilité aux politiques internes
variées

En outre, peu de solutions existantes offrent **une expérience utilisateur finalisée**, combinant à la fois :

- une interface intuitive,
- une assistance intelligente,
- des alertes pertinentes,
- une automatisation complète.

3. Étude de l'existant

Tout au long de cette partie, nous présentons brièvement les solutions existantes de gestion des notes de frais et nous analysons leurs limites.

3.1. Description de l'existant

Au sein de Coral-io, la gestion des notes de frais repose principalement sur des outils bureautiques tels que des fichiers Excel et l'échange de documents par courrier électronique. Les employés remplissent leurs notes de frais manuellement et transmettent les justificatifs aux managers pour validation.

Après validation, les documents sont traités par le service administratif et financier pour le remboursement. Ce processus est partiellement informatisé mais reste largement dépendant d'interventions manuelles.

3.2. Limites de l'existant

Cette méthode présente plusieurs inconvénients :

- Absence de centralisation des données
- Risque de perte ou de duplication des justificatifs
- Manque de traçabilité et de suivi en temps réel
- Délais de traitement importants
- Difficulté d'analyse globale des dépenses

3.3. Solutions existantes sur le marché

Plusieurs solutions logicielles de gestion des notes de frais existent sur le marché. Elles proposent des fonctionnalités de saisie en ligne, de validation hiérarchique et d'export des données. Toutefois, ces solutions sont souvent coûteuses, peu flexibles ou insuffisamment personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques de Coral-io.

Commenté [bo1]: demander a mme safa,

4. Solution proposée

Suite à l'étude de l'existant et à l'analyse des solutions disponibles, il apparaît nécessaire de développer une application web dédiée et adaptée aux besoins de Coral-io.

La solution proposée consiste en une application web intelligente de gestion des notes de frais, reposant sur une architecture moderne et évolutive. Elle permettra :

- La saisie et la gestion des notes de frais par les employés
- L'ajout et le stockage sécurisé des justificatifs
- La mise en place d'un workflow de validation clair et structuré
- L'extraction automatique des données via l'OCR
- La détection des anomalies et des doublons
- La génération de tableaux de bord et de statistiques
- L'export des données pour le service financier

Cette solution vise à améliorer l'efficacité du processus, à réduire les erreurs humaines et à offrir une meilleure visibilité sur les dépenses professionnelles, tout en garantissant la sécurité et la conformité des données.

Conclusion

Ce chapitre a pour objectif de donner une brève étude de l'état de l'art, en expliquant les différents concepts rencontrés lors de la réalisation de notre projet. En outre, nous avons étudié les solutions existantes en spécifiant leurs limites. Enfin, nous avons présenté la solution proposée ainsi que ses avantages par rapport aux solutions existantes. Dans le prochain chapitre, nous présentons les acteurs de notre solution et planifions le backlog du produit. Puis, nous spécifions les différents besoins globaux de notre application ainsi que sa conception globale. Finalement, nous listons notre environnement de travail.